

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Rút gọn biểu thức:

a) $A = \sqrt{50} - \sqrt{18} + \sqrt{(2\sqrt{2} - 3)^2}$

b) $B = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}-2} + \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} + \frac{2+5\sqrt{x}}{4-x}$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

Bài 2 (1,5 điểm). Giải hệ phương trình và tìm tham số:

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 4 \end{cases}$$

b) Tìm giá trị của m để đường thẳng $(d) : y = (2m - 1)x + 3$ đi qua điểm $P(1; 5)$.

Bài 3 (1,5 điểm). Cho hai đường thẳng $(d_1) : y = 2x - 4$ và $(d_2) : y = -x + 2$.

a) Vẽ (d_1) và (d_2) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm E của (d_1) và (d_2) bằng phép tính.

c) Tính diện tích tam giác tạo bởi (d_1) , (d_2) và trục tung Oy .

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một lớp học có 40 học sinh tổ chức đi cắm trại. Chi phí thuê xe chia đều cho mỗi học sinh. Đến ngày đi, có 4 học sinh bận việc không tham gia được nên mỗi bạn còn lại phải đóng thêm 25.000 đồng so với dự định ban đầu. Hỏi tổng chi phí thuê xe của chuyến đi là bao nhiêu?

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một chiếc flycam bay ở độ cao 150 m quan sát một chiếc xe ô tô đỗ tại vị trí A với góc nghiêng xuống (góc trảm) là 32° . Sau đó xe di chuyển đến vị trí B thẳng hàng với vị trí ban đầu và chân phương thẳng đứng của flycam, góc trảm lúc này là 48° . Tính quãng đường AB xe đã di chuyển (làm tròn đến mét).

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Các đường cao BD và CE cắt nhau tại H .

a) Chứng minh: 4 điểm B, E, D, C cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm của đường tròn này.

b) Kẻ đường kính AK của (O) . Chứng minh: Tứ giác $BHCK$ là hình bình hành.

c) Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh: $OM = \frac{1}{2}AH$.

--- HẾT ---